

高职 AI 通识课程 教师备授课平台建设项目

软件平台、混合部署、模型资源、实施培训及三年运维一体化报价

含税报价总额

¥ 2,000,000.00

人民币贰佰万元整

报价编号

QJ-AILOS-20260731-01

报价日期

2026 年 7 月 31 日

采购单位

以正式合同及盖章信息为准

报价单位

以正式合同及盖章信息为准

建设周期

合同生效后 20 周

报价有效期

30 个自然日

服务期限

终验后 3 年，7×8 服务

适用规模

100 名教师，峰值 80 人调用 AI

本报价为固定总价控制方案，已包含软件开发、硬件扩容、模型资源、实施、培训、税费和三年运维。税率及发票类型按合同签署时供应商纳税资质执行，含税总价不因税率变化而增加。

一、报价摘要与建设边界

本项目面向 100 名高职教师，建设一套支持 48 课时 AI 通识课程备课、授课、测评、评价、知识库、AI 助教和实训研究的生产级平台。系统采用“校内业务与数据 + 云端模型弹性调用”的混合部署架构。

100

教师正式账号；本报价不包含学生直接调用模型的账号规模

80

峰值同时调用 AI 的教师人数；应用网关按 100 路在途请求能力设计

48 课时

每门课程 16 个模块、24 次课，覆盖备课、授课、测评和复盘

3 年

生成内容留存、模型资源池、软件维护和 7×8 技术服务

总体结论：在甲方已有机房、基础服务器、GPU、存储、防火墙、公网出口和固定 IP 的条件下，200 万元可支撑本项目建设。新增硬件重点用于业务集群、对象存储和独立备份，不重复采购大规模 GPU。

1. 建设依据

- 《高职人工智能通识与职业应用》48 课时课程大纲。
- 100 名教师、100 个总账号、峰值 80 人同时调用 AI。
- 允许通过公网调用经甲方批准的云端模型，生成内容保存 3 年。
- 项目预算包含软件、硬件、模型费、实施、培训、税费和三年运维。
- 服务方式为 7×8，不提供 7×24 驻场或全天候值守。

2. 明确边界

- 当前高保真 Demo 作为功能和交互基线，正式交付需完成后端、数据库、权限、文件存储、模型网关、日志审计、备份和运维体系建设。
- 本报价按教师账号计算；学生如需直接登录并调用 AI，应另行扩容和报价。
- 不包含旗舰大模型全量私有化部署、模型训练、专属 GPU 集群和第三方等保测评机构费用。

二、含税报价总表

序号	报价项	主要内容	金额（万元）	占比
1	平台软件产品化	生产级前后端、教师工作台、课程备授课、知识库、AI 助教、测评评价、实训研究、管理运营和可信 AI 治理	80.00	40.0%
2	系统集成、安全与数据治理	统一认证接口、模型网关、权限、审计、敏感信息治理、监控告警、备份集成和课程资源初始化	25.00	12.5%
3	硬件与备份扩容	双应用/API 节点、对象存储节点、独立备份节点、10GbE 连接与必要配件，三年原厂或供应商质保	25.00	12.5%
4	三年模型与多模态资源池	文本模型、图片、短视频、向量化、文档解析及企业并发资源；通过统一网关计量、路由和限额	25.00	12.5%
5	上线实施与教师培训	部署、初始化、试点、管理员培训、教师应用培训、课程资源导入指导和上线保障	15.00	7.5%
6	三年 7×8 运维服务	故障响应、巡检、备份核验、小版本升级、模型适配、使用报告和年度健康检查	20.00	10.0%
7	项目风险与价格波动预留	用于模型价格、接口变化、必要适配和经双方确认的小范围需求调整，按变更单受控使用	10.00	5.0%
含税总价：人民币贰佰万元整			200.00	100%

● 报价说明

- 上述金额均为含税价，包含完成约定建设内容所需的软件、设备、运输、安装、调试、实施、培训和三年服务。
- 硬件品牌和具体型号在合同技术附件中确定，但性能不得低于本报价单列出的最低配置。
- 模型资源采用预算池管理，按实际模型、输入输出 Tokens、多媒体次数和厂商结算规则扣减；平台提供按教师、课程、功能和模型的成本统计。
- 风险预留资金仅用于双方书面确认的项目内变化；未发生部分在结算或续期时按合同约定处理。

本报价不以低价模型长期在售为前提。若模型厂商调整产品或价格，乙方应优先通过同等级替代模型、缓存、批处理和模型路由维持约定容量及核心体验；涉及明显超出资源池的新增使用量，由双方另行确认。

三、平台软件产品化明细

序号	模块	交付范围	金额（万元）
1.1	基础平台与账号权限	100 名教师账号、角色权限、工作台、课程上下文、任务中心、消息与个人资料；预留标准统一身份接口	12.00
1.2	AI 课程备课与教学实施	48 课时课程模板、16 模块/24 次课编排、情境配置、教案与活动、课件资源、任务发布、版本和引用管理	22.00
1.3	知识库与 AI 助教	资料导入、解析、切分、索引、检索测试、课程引用、知识边界、低置信度转人工、助教配置和运营数据	15.00
1.4	命题、测评、批改与报告	七类题型、题库、组卷、量规、AI 辅助批改、教师复核、原分与终分、课程报告及资源回流	12.00
1.5	AI 工具、实训与智能体	提示词、多模态、RAG、低代码智能体、工具连接、运行轨迹、评测集、安全测试和成果归档入口	11.00
1.6	管理运营与可信 AI 治理	账号与课程运营、用量成本、预警、证据、模型版本、权限范围、审计记录、人工确认和导出	8.00
平台软件产品化小计			80.00

主要软件交付物

- ✓ 生产环境 Web 应用和服务端 API
- ✓ 关系数据库、对象存储与向量索引结构
- ✓ 教师端、管理端和课程配置能力
- ✓ 模型网关、队列、限流和成本台账
- ✓ 部署文档、接口文档和数据字典
- ✓ 管理员、教师及运维操作手册
- ✓ 测试报告、压力测试报告和安全检查报告
- ✓ 可恢复的安装包、配置和数据库脚本

数据归属：甲方课程资料、教师输入、生成内容、评分结果、运行日志和导出档案归甲方所有。乙方不得将业务数据用于训练公共模型，云端调用应执行最小必要传输、脱敏和供应商数据保护设置。

四、硬件扩容清单与部署架构

序号	设备	最低配置要求	数量	单价	小计
3.1	应用/API 计算节点	机架式；≥24 物理核心；≥128GB ECC；2×1.92TB 企业级 SSD RAID1；双 10GbE；冗余电源；三年质保	2 台	5.50	11.00
3.2	对象存储节点	≥8 盘位；原始容量≥48TB；RAID6/纠删码；可用容量≥10TB；SSD 缓存；10GbE；快照和校验	1 套	7.50	7.50
3.3	独立备份节点	原始容量≥32TB；可用容量≥20TB；支持增量、全量、保留策略和恢复校验；与生产存储逻辑隔离	1 套	5.00	5.00
3.4	配件与安装材料	10GbE 光模块/网卡、线缆、磁盘备件、导轨、电源及安装调试材料	1 批	1.50	1.50
硬件与备份扩容小计（万元）					25.00

校内部署

- 账号、权限与课程业务
- 数据库、对象存储、向量索引
- 模型网关、用量计费 and 敏感信息治理
- 日志审计、监控、备份和恢复
- 现有 GPU 可用于 Embedding、小模型和降级服务



经批准的云端服务

- 通用文本生成和复杂推理
- 视觉理解、图片和短视频生成
- 高峰并发和弹性容量
- 向量化、文档解析等可替换能力
- 只传输完成任务所需的最小数据

硬件采购前由双方完成现有资产盘点。若甲方现有设备达到上述性能，可将对应硬件款经书面变更用于存储扩容、备份、安全或模型资源，但项目含税总价不增加。除非盘点和压测证明必要，本项目不新增大型 GPU 训练/推理集群。

五、三年模型资源与容量指标

场景	每人每年调用	三年总调用	三年总 Tokens	使用定位
保守	800 次	24 万次	约 13.20 亿	少量备课与问答
标准基准	1,500 次	45 万次	约 47.25 亿	完整覆盖 24 次课备授课
高强度	3,000 次	90 万次	约 171 亿	长上下文与高频智能体

≥65 亿

标准采购容量目标：在 47.25 亿基准上预留约 30% 的系统提示、重试、工具链和增长空间

≥100 路

应用侧在途请求能力；满足 80 名教师峰值并发并留有管理与后台任务余量

150–200 万 TPM

文本服务建议可用配额；复杂智能体采用队列，避免扇出放大上游并发

10 万图 / 8,000 视频

三年多媒体资源控制目标；短视频按厂商一次生成任务计量

资源池分配建议

资源项	用途	预算（万元）
文本模型资源池	普通问答、课程生成、复杂推理、命题、批改和报告；高低模型自动路由	15.00
图片、视频与语音资源	课程插图、图文材料、短视频及必要语音能力	5.00
企业并发与服务保障	企业配额、接口保障、监控和必要的厂商支持	3.00
资源价格与流量预留	模型升级、重试、临时峰值及厂商价格变化	2.00
三年模型与多模态资源池小计		25.00

计量规则：平台应按教师、课程、功能、模型、输入 Tokens、输出 Tokens、图片/视频次数记录用量，并设置个人、课程、月度和项目总额四级预算告警。批量报告和非实时生成优先进入异步队列。

六、实施周期与交付成果

项目计划周期为合同生效且甲方提供必要环境、账号和资料后的 20 周。可根据校历安排确定试点课程和正式上线日期。

第 1-2 周

调研、资产盘点、需求确认、原型冻结

第 3-6 周

架构、账号权限、数据底座和硬件到货

第 7-14 周

核心功能产品化、模型网关和课程能力

第 15-17 周

集成、资源导入、安全和压力测试

第 18-20 周

试点、培训、问题整改和项目验收

序号	成果类别	交付内容
1	生产系统	部署完成的教师平台、管理端、服务端、数据库、对象存储、向量索引、模型网关和任务队列
2	课程模板	基于 48 课时大纲形成的 16 模块、24 次课课程结构、资源分类、任务模板、量规和评测框架
3	接口与数据	接口清单、数据字典、模型接入配置、统一身份预留接口、备份和恢复配置
4	硬件环境	设备到货、上架、网络配置、存储划分、备份策略和资产清单
5	质量文件	功能测试、兼容性测试、80 人并发测试、安全检查、备份恢复测试和遗留问题清单
6	培训与文档	管理员培训、教师培训、运维交接、操作手册、部署手册、应急预案和培训记录

培训安排

- 平台管理员与运维培训：不少于 2 场，每场不少于 3 小时。
- 教师备课与授课应用培训：不少于 4 场，每场不少于 3 小时。
- 课程负责人/骨干教师工作坊：不少于 2 场，每场不少于 3 小时。
- 提供培训材料、操作录像或可重复使用的图文教程。

七、项目验收标准

序号	验收项	主要标准	验收方式
1	账号与权限	支持 100 名教师账号；教师、管理员权限隔离；关键操作记录审计	功能测试
2	课程备授课	支持 16 模块、24 次课的资源、教案、任务、题库、量规和版本管理	场景验收
3	AI 能力	完成文本、知识库、助教、命题、批改、报告及多模态的真实接口调用和结果保存	接口与场景测试
4	并发能力	模拟 80 名教师同时使用 AI；平台无崩溃、无数据串扰；请求可流式返回或进入可见队列	压力测试报告
5	配额治理	支持模型路由、限流、超时、重试、预算告警和按账号/课程统计	故障注入测试
6	内容留存	课程资料和生成内容保存 3 年；支持查询、下载、归档和按权限删除	数据测试
7	安全与审计	密钥不下发浏览器；敏感操作留痕；传输加密；最小权限；关键 AI 结果保留模型、版本和人工复核	安全检查
8	备份恢复	每日增量、每周全量、独立备份；抽样完成数据库及对象文件恢复	恢复演练
9	浏览器适配	主流桌面浏览器可用；1440px 和 390px 无关键遮挡或横向溢出	浏览器验收
10	文档培训	约定文档完整，培训场次完成，管理员能够独立完成账号、课程、模型和配额配置	资料与实操

● 性能口径

- 普通业务页面在校内网络正常条件下，95% 请求响应时间不高于 3 秒。
- AI 文本任务以流式首字或任务进入队列作为响应；外部模型完整生成时间不作为单纯软件性能缺陷，但应可监控、超时和重试。
- 图片、视频、批量报告和长任务采用异步处理，用户可查看状态、结果和失败原因。
- 上游厂商实际并发额度不低于合同技术附件，若限流则平台应自动排队并避免请求丢失。

终验条件：全部关键功能、80 人并发、数据隔离、备份恢复和培训交接通过；一般问题形成双方确认的整改计划且不影响正式使用。

八、服务等级、付款与商务条款

1. 三年 7×8 服务

级别	典型影响	首次响应	处理目标
P1 紧急	系统整体不可用、重大数据风险	30 分钟内	4 小时内提供恢复或绕行方案，持续跟踪至恢复
P2 高	核心功能受阻、较大范围用户受影响	2 小时内	1 个服务日内提供修复或可用替代方案
P3 一般	局部功能异常，有替代操作	4 小时内	3 个服务日内处理或进入最近维护版本
P4 咨询	配置、使用咨询和优化建议	1 个服务日内	双方确认的计划内答复或安排

7×8 指每日 8 小时、每周 7 天，具体服务时段在合同中确定；法定节假日安排以双方服务日历为准。计划维护应提前通知。

2. 建议付款节点

节点	比例	付款条件	金额（万元）
首付款	40%	合同生效，项目启动并提交实施计划	80.00
阶段款	30%	硬件到货验收，核心系统完成并进入联调	60.00
初验款	20%	试点上线、培训完成并通过初步验收	40.00
终验款	10%	整改完成、资料移交并通过最终验收	20.00

3. 不包含项目

- 学生账号及学生直接调用 AI 产生的扩容；第三方教务、财务等非标准接口的深度改造。
- 大模型训练、微调、旗舰模型全量私有化部署及新增大型 GPU 集群。
- 第三方等保测评、密码测评、渗透测试机构、商用 CA 或短信等外部服务费用。
- 超出资源池的模型、多媒体、搜索、数字人、第三方软件订阅和版权素材费用。
- 替甲方编写全部校本讲义、录制完整课程视频或承担课程内容的学术与版权终审。

九、报价确认

本报价单与后续签署的合同、技术规格书、实施计划和验收方案共同构成项目商务与技术依据。如文件之间存在差异，以双方盖章确认的合同及其附件为准。

有效性说明：本报价自报价日期起 30 个自然日内有效。采购单位名称、报价单位名称、统一社会信用代码、开票信息、收款账户、具体税率、设备品牌型号、服务时段及模型厂商企业配额，应在签约前补充到合同附件并由双方盖章确认。

采购单位确认

单位名称

授权代表

联系电话

日期

盖章

报价单位确认

单位名称

授权代表

联系电话

日期

盖章

附件清单

1. 平台功能清单及产品化范围。
2. 硬件最低技术规格和现有资产盘点表。
3. 模型资源计量、并发指标与费用管理规则。
4. 项目实施计划、培训计划和验收测试用例。
5. 三年运维服务方案及故障响应流程。

建议签约前最后确认：现有 CPU、内存、GPU 型号与显存、存储容量和备份结构；学生是否完全不直接调用平台 AI；采购单位及报价单位的法定名称、发票类型和盖章信息。